

# A Packing of 107 Three-Spaces in $\mathbb{R}^8$

Limin Ge\*

October 9, 2026

## Abstract

We give 107 3-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^8$  whose smallest squared chordal distance is at least 1.680885. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.678349, obtained by deleting 1 of the 108 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 107 subspaces of dimension 3 in  $\mathbb{R}^8$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 1.680885 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 8$ ,  $n = 3$ . The cell  $N = 107$  is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.678349, obtained by deleting 1 of the 108 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $3(8 - 3)/8 \cdot 107/106 = 1.892689$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m8n3N107.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 176 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

129298846832087202375907695704917310693509979423627303585609827699229342

583200773636593286429214812580704138522284082144380707671987339928684459

denominator:

769230769229489261163815102313766149565545114414001226759259476193962063

73492352552760891954075700792538806347855765453894961113098373219721220

## B Coordinates

107 blocks of 8 rows with 3 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m8n3N107.txt`.

```
-60411818015 -194716497159 -141004005091
-5836508990 -599490220205 276235895907
191514682342 306377961470 -650130284054
-237088272363 251164790288 564366092777
-215064190488 1915293230 -82653740393
-72514115796 -565152013727 -300840315838
863618545872 67942057248 254385482183
-325698832003 348897068412 24178863920
67523449709 -256162926444 -31810599842
-357266544863 -447703521292 380465500021
-121083284663 4478111399388 -33571740219
720412828844 333075388973 392166413622
-268594716638 428033847843 246750794815
85063906678 113298475731 -792129710511
-252233024750 373668491783 101717903232
437201218060 -294601742566 24709643114
101095326057 12117942087 366910726995
498252238774 -401082416131 100311317571
79688718932 148495015225 -508894320057
-492730760779 -591942923169 -376166326451
-265815443073 296914004522 390144830391
-135816768053 -295243338625 -57948286500
635001283924 -97566124253 -220325812812
7737713999 -530747730497 500724642355
-426228868305 -344499279774 -15959627032
-208469927943 288440247417 -421077042966
16296598906 -562159877781 -669203074668
-416837911717 71309958355 220499813722
-511971455888 -17841039419 -354823772250
-414452425471 -92460168803 36891352018
-367983229152 -98604935734 237377731225
72527518431 -677069798990 377329392943
-49074044492 -631341762641 -478442209117
-157751935473 118235837156 -35455341918
-234561747503 506796954094 -745334632096
-245974535733 87648387872 190111922779
34686037040 -198018800099 -363165975110
521530787262 122800389915 3359005204
-453163080663 355533157574 136565239723
-615328463902 -377103786924 162793833711
201708552652 222539259174 -309164629236
244084571031 -33599152228 864969978447
516664240503 -362442200832 -332554489045
371510811997 727373863136 -59636741993
120203958360 -341226059745 89636585723
-373950344923 272750568100 118178957568
-191009441162 280394808046 -2528423395
551363493931 139502490125 141731304936
57119096203 901918486648 215207160308
-431147663321 -255580248037 404672865748
-40059264404 50973100544 430801919978
176207846166 205534781486 -434062105546
458801772467 -65397889667 -38879550773
105338122028 -124852037589 -474553913122
113295479595 88366954753 95557698003
-737403620468 220692870120 -424359793780
-490551588923 4917621553 811314261182
188488460754 -795671829211 177617456306
85796157770 -80298928761 202983411575
-614455463261 -306430949042 -289970401325
-119465991104 350768723511 -34840465649
389152371687 270504570016 394854250658
398480858370 -254385581970 73037464516
-120066880701 -74905731425 149926319460
-112667279232 -242819540059 217240489521
721444388137 -163258449858 -575385095782
187166970859 -778322577718 133581629525
-194206337645 -333439654125 3358317565
-234621053364 -390606610113 84421886229
54594142202 22757836493 260174858426
-490761083656 -28739764595 -638661361797
308549027188 208566283305 348104703125
-1742297552293 -588416957538 -280629910252
-401204050743 -104287140402 -97897453050
-683829580383 78274378446 93327383173
-260388364430 -523076827025 308737906809
-123320412741 13044835419 258987115194
172924472456 -534038985470 -85900253133
-465115239402 274169151298 -398214979509
-108679917415 51155663235 758027372446
624717920239 376891616945 94506811802
206712794144 -193763451957 -595864729399
385236148094 90112994517 524531509456
162376513311 -416618538879 -189060362177
-157754282777 69785173706 368493869151
588671740337 -63265111153 -180334973046
38810120823 -161958431769 880889877078
-138914584524 776926056111 -386093640859
781288752767 253381877289 -137847409610
-189499967699 -212901805302 529068761261
-239155884961 402789147955 -543076522528
-298890647000 -22383567461 -302803580089
408024060167 -584659281028 -207238364781
9356264172 440384532307 272788711811
78113689613 69836274182 391030712388
-185670592736 -432536943368 -210227926135
-549111871683 -332045841682 198845761702
413849885540 -419214159997 -460904863206
-87881887342 -244092191997 -54779121135
-278166537494 641805227867 -392456792394
-94090818496 -397596158415 -125422203918
-504233806005 -7021010804 -437891631605
229073346287 18189676485 -572045542357
355703759734 289909010309 237251072331
516213077533 1939771107922 -355120484375
-502557091480 288102587993 366005177846
75734400667 71057712903 95923675865
-180100113307 -488304553160 -442366461568
-510543833407 -198983659318 59436940221
244881697064 -196171820106 387033458558
348125343048 -230096619941 616403244115
31127804553 -710534473967 41947660183
111717720938 257967260117 561397554218
-450462427684 414165517282 488953730540
-610140295036 250227309661 -193614951748
358080753616 653752972636 -267980456549
284500280871 298286595977 -192043545308
-142797839740 122495779563 -462656738566
-247168105501 321824807945 -190999109318
-348835265171 -253696363617 -214206266272
-463330601267 -194204065962 583181383968
99380901142 205827525210 -144942151341
222708972753 75886949163 -288425897437
-395500282366 519170032653 129010313410
398716276343 -389630177674 29089798427
-463116058512 -149355573430 -153318457763
84963740452 -528697394329 169884446983
434463394347 193472870657 697025534460
-369963039712 497637860779 -384284579702
-513436410891 213710590760 -335163739800
652904364566 688433615608 -19012359290
-77827938069 165824444015 272717186246
378817120521 -346974939271 -489609078152
-10915991702 -212304035580 -124333967213
112070090002 57199535325 -541330973164
-104822844585 191074212696 338489778038
-196810094639 349267923530 233888254084
261326620373 -227589603381 272040173071
-324544170728 -278099234257 455619254443
-23534373005 221403999414 -720034456090
25291857166 677896491940 149639075900
-866228600593 -27110961923 -116814460398
189993635243 17145935275 7237632638
-1466529924 489165957358 330396808913
132361823033 -92616232300 657152322372
50329835228 -802514200430 247227024287
-293174628142 -470505876627 -546611531519
299508563343 170732623186 -18383744078
528816546128 46226398153 -442254907232
-218202725027 170802820811 6509597322
-390326949405 252205417460 104028430487
569803490063 -44155712918 38128769336
183335169325 42271990661 492946447956
217833762101 99466609038 27236831027
415295728340 -310479149891 -479763840717
-101438557137 -237893011720 72448451975
-66222573109 -417998199889 120226076314
-108937191623 -579191258800 -396415985754
587648924751 -423664378949 482750696293
-612039496484 -381644559216 340868971119
521952807103 -110614175587 310622815790
51802373935 532695902640 597975300302
656003548143 113422063423 -424098588405
-319844011139 455519610274 -348851941172
446863816 59136536988 466531646256
-253443033181 -585079316767 104539392937
-353703964134 181827062774 -18401620463
-53859721268 -323667857506 124349651081
-324704835273 -428122098192 -73268133382
-197031558558 624774820121 343055495240
-371810477784 317976030760 -787664706157
203116455759 -264419849376 -131520907131
-112285892302 -32787894896 117654426733
-460647518208 -468206471298 22204452586
-626447648362 29414606736 7881909988
-242909643929 184888386314 419550762029
-327876228938 -392077382706 -186686253509
337565564019 213839420644 -146164100943
278914809546 -478883680261 643408155470
398328337324 197561496280 336448604160
174619019076 182910162391 -303486363139
180384062566 141639003384 -424756989835
-567181524888 -200303231657 86604470949
396689600521 -682004997927 -369580536779
478886699034 -448975316514 -143127036164
28070153089 529833002905 -420004879168
107447853735 414222720596 620756700542
95160126477 478144712327 12421199619
24164417894 -206167273048 438435136225
-676556198220 39887467957 39015436303
-448608289046 -254225126996 217560030337
-299528795956 -93642705202 -420163594067
279340013063 266545140885 -386297494589
533464981708 -352390910341 318127911372
484579847110 545484733628 374097336952
13377222007 -27315823636 -227359901620
-168668339345 -317370850004 -125401255171
-566901659756 383524468889 492411543884
-101068518848 372317801345 -544013193554
156940398728 346466110133 -61502660151
-556160886587 -398140347876 -40445076456
```

116439607776 224464589717 -276505995565  
22428098358 539975002294 -12809918043  
-203106376378 -242198569394 -341764298869  
344289475054 -247133200763 241436366897  
193449688872 -333966321476 686403972614  
677522631817 -327583457222 -459945587456  
142747066060 155138935264 25580969304  
-314704923237 627880849710 98255680145  
85492967170 463123769898 293079463489  
-203098477314 338571375474 -25497030598  
-235372367531 303387006838 -466934303574  
-455923891572 -42153422706 514244501227  
-612626224697 -345472880905 23898927040  
-215570503387 114071317485 -396059533455  
409089834814 224648775102 455347624094  
-83887171545 785836431597 35951456248  
-519924016769 232682278402 -16960107383  
-206512368443 -72658063257 -715872627419  
175200565297 17105660887 -23575994986  
18783719412 230768937027 479687386360  
-504338055821 -13962631596 -193414717778  
-45323625417 -455017718081 25002547392  
-627164114833 -182455806560 394168012392  
529711227500 -132990624400 35519147303  
212374859897 -38709158364 -281966446644  
511007310264 619356577422 -160814987446  
-87190336542 92668217676 83269638689  
-447793827432 404079232365 -110187283359  
-343111247531 314812948373 -325348047541  
86412644240 -452903949111 -214981963874  
-282596042544 -324710719046 -189152705519  
-41614811050 -387011472312 -80526081284  
-129980682143 -429429891515 -111310351550  
-597405882767 -8395975040 -10409806202  
503591398475 -24077926543 267163024872  
-305905687257 -244612467803 -139811655579  
209444148452 -46644555862 -27148712207  
-483132544080 489364259556 514992197287  
3598391550 436872249760 -783207037251  
-19650915740 194572994199 -287310391328  
-131626197452 -59469832061 -357805324232  
302140773704 640670793488 -161020982475  
734761058220 101555118415 -11775619642  
-74174988609 -495371021329 -383592207853  
-431245352408 404312294452 -567787189293  
327913233547 -347610547743 -522218177369  
228306710809 -90212017918 -86004925484  
833349835864 -201009267277 219355050770  
-393791795444 -99894500628 136340240072  
-361193910806 -302777463617 234063917980  
10101978796 -493061991793 -667738742635  
30550549192 -637134018941 356411819670  
14918012400 91480031408 -58103966238  
135388512429 350887090292 -283159696717  
-20175462315 278212038943 471220632598  
515168753800 -340764318919 263212987174  
-458546850890 -286417703876 78346397410  
163786538483 313973357829 135426668461  
-112387193800 -518755646013 -120063507036  
-34285294628 -150106876416 -447813451903  
-412657670715 -393061927387 -70888932450  
-80306368720 -227384364039 801717570639  
-554047003099 453244695623 208595171622  
-340900825549 27904029384 93928169543  
-69123316683 -576617087842 696290348807  
-430036399043 118482607831 211548000645  
8296041316 -91693061027 40706851296  
67509926532 98706509037 395597198262  
-225667154849 -413913793444 325474937005  
-463299833057 -340338715327 127630585148  
74202912444 431625699159 425707646923  
-433937101210 -437678099672 -446029062759  
86119613632 185175667963 198986752059  
159397024093 -1670707842 -288896436431  
209485695633 261089986127 285869295417  
-546014770264 176219946175 -28561631703  
104719490616 -410173231434 -219790762371  
-469579880964 -343660880770 698184121066  
453196172434 -623360835116 244399139140  
-184244984737 199599941251 -14228197183  
363669446455 -443025810674 -48255763041  
-67884717893 -638728634479 204909585041  
-165388243992 -195077071330 58267754421  
288059885013 -368146645758 294309583041  
-834918588578 -288821460508 -87433774818  
92777904002 180341496040 -157280871353  
11273261640 -257654452542 -912735340802  
-36588213817 89637263262 218055675903  
-403434069451 -215063552096 -178296495137  
22207970465 608775557126 215032324198  
310163554013 27574991907 472717185055  
292668196521 -413151620573 596042643132  
87085774306 281157614391 -226065853584  
37974314580 5684518831726 158432754327  
-802824374391 38254669730 468495575539  
-8829314145 342239238293 478806485970  
276031017915 -694235624171 -308542987049  
-661134988938 -33475603582 -243516202058  
-61590230705 -39995247849 503240517515  
135544772016 387273572590 -82690965661  
-372977046191 -257448317678 296627332863  
-73985538622 152355306361 -512164411991  
-565577552690 -18819926452 -76615910625  
292424259862 -151581263321 -19332268270  
505119313010 592319908506 400641492888  
-193994011434 330888535181 -398554858040  
346941320685 -197515263399 -716877083980  
400020499579 -558802898654 206067283293  
63587844866 -269451568490 257467946433  
-558385017732 -258393632642 321666719043  
-159646275185 161395935239 -36701420663  
262225736953 248213898151 423555322191  
-575648048055 244264722344 -224914959284  
252145387308 -739848870370 -311289079191  
96018830600 -174115900878 560399866118  
-402889618958 60974047474 -1339980025294  
-172754970349 -325912581340 -198348663747  
-311001172933 -149970694122 147353470499  
488041003472 4106240730624 -529207794071  
164357120724 -631111961136 -79265250049  
-308859845692 -178719841272 -539681711251  
-524387528169 -395312933116 289306353229  
-446963608378 -140908253662 226162239122  
-148876827118 -119166995066 515073638019  
-597478594709 288042820108 -393155400194  
153258743709 -406240086558 -380461299034  
14154941241 -362531395817 -54687820276  
-277003892386 -352558682318 -578649497238  
-55401881293 672821751231 -249432175191  
-192598053476 -70409443940 381156464653  
-554217603529 335191708894 -306772625899  
56166955235 326590958887 -137628526870  
49457076916 -273727988881 -141634535500  
-738758127109 -205852186535 236500731427  
156792899073 -286093679310 -518289596420  
-66014798800 -262853460837 250058280890  
391979272298 278008837278 310255435047  
-491792956152 -21416500139 -135730781786  
-613578640663 511432381008 46030593140  
-235165296214 -142691507276 -118995570567  
-319996195977 -520210108273 293656206672  
175594144781 -456128615358 564400489097  
-187407712661 -304244409896 -432045410450  
443222414445 443456088840 317316556795  
504859654471 -301681428240 -213569323603  
1048692023877 704462005753 -281033914138  
520418410244 -19688869064 352767959737  
-144042031324 144000015621 686665698712  
-188882831611 -384861938042 57143857032  
-85967574640 160057111767 -115335110476  
-421941507980 -145628462641 402735226413  
-392921532767 463015824712 483278669475  
-25630261429 369616758471 -159034239242  
-198978026693 -558909797182 -336736125916  
714066648811 391540582590 -216787478017  
-421895734940 338739004341 -477668939317  
-325797335777 130447503983 -275634880905  
-97858246781 193652835226 -43429579287  
41906717100 118547559117 -524150243231  
4070772347759 250148975402 -86170280658  
205815769777 -31808329090 486358066206  
322031865595 39047926461 112973807853  
404223131764 -761792569132 -31156021492  
-45730390522 -455868730299 639447280686  
141563135549 -144060474291 75122246973  
-177513356959 42297434803 426071292867  
620378880552 352400137987 220228299033  
-328001303687 -202660666037 -585089160513  
286587966743 165952840751 -742029313331  
-104074428508 301482096963 90842011313  
69755180384 522204901802 140031106775  
9731265422 -122067965783 -45679428369  
-600043015540 327080997601 -219884815195  
-602500750369 147642785865 146189684491  
267267494034 63231805337 -85993165672  
-291491852631 -506522094097 771672994998  
395956189742 -154357379022 130256185716  
-93841558846 564705728581 355249924295  
-43841518282 -118980349831 178626462686  
571560149647 31678721669 434748728109  
-6356040702823 277301947804 36317377785  
-124644674910 409034786346 130436896850  
36224865280 204939517207 148677504720  
473308145547 -216193066650 102405576948  
317547134459 248897849694 59443866054  
-79959133706 -270036683094 -237965803039  
-282800923034 32076238592 -617054104308  
-56364220063 -701515721324 -478360401915  
3031992651 230881053520 -370473809428  
-28655302064 -408991234894 219153123763  
-764700037262 -52895193663 366726634282  
76047125271 -190171255953 -573581819378  
128069182693 -389039620571 -316555196361  
-314991831681 356199696764 248713098788  
359942904535 -77688751833 114474228149  
438630732696 443309214038 221632282766  
275229952506 633897738203 -457253335671  
-584144691796 114606450087 53325866058  
-373715009718 260947118442 -484550327602  
-397053450239 -316894299960 452443088149  
1010381847940 110151848212 146354046807  
358219739663 -642092667058 -42221529679  
-235926067673 137304742587 507862709016  
-176251594278 570023072506 -241827504716  
505191951754 325954501321 630010231917  
507678075257 20735259180 32376416067  
-322697555564 -157182685012 240264207733  
926999170 -165087725499 503986720518  
241664604429 489923290424 172180462263  
-268959619358 -299306663871 521110877938  
-239258512481 393771825238 273870079583  
-604399862392 -84064243124 -285006608338  
-367827339279 -412466495347 43560520092  
-61301099120 -29162242104 -533458625064  
-554670602308 556807542944 45667450106  
-164394126379 308011996487 -670485152560  
-393202669841 49789208824 345818738049  
-394519883826 613310273265 44874730163  
321981236740 -235022782899 255080961669  
162891081430 270444638869 396971464468  
-657813221813 -315346774859 240525764116  
174427082180 517813690098 382517950462  
-263385325893 -174784256072 44944999351  
13492205682 327712161708 -236154937963  
-660116953031 36999828427 127146668441  
-4642731315585 -44602687953 -74971981654  
-99557862319 16891594014 862096707604  
110835761932 -400250231966 202276110056  
214038354871 621851031833 362812042344  
490611892996 -212673564116 81259745321  
199510699051 62470861589 -9038235741  
16554503268 -203911699659 365182525343  
8052962601 162575395957 750362615596  
93649907594 -97293754043 39807148609  
-458139999768 -261961170728 533561874563  
362606816244 518092963130 -29864158031  
-249145533477 751661526708 127250554729  
316933576121 -68146839587 108282579491  
-697849870620 125857732794 -347188410854  
504101742265 121270315926 -111165328350  
-213878795519 -35057027560 -231287258629  
-261612432895 -65805234939 -162597337336  
-489499565302 -178269391766 -524156073062  
85636374849 213656837240 -566079659700  
-364770137409 869834660718 245526072056  
-496758999473 -288690469161 360437438786  
-70185891720 249700705320 -349752212670  
-156817732095 324976048648 268134595148  
-260086088209 -567727855437 -426792098883  
-187640715492 -512819186225 93473987849  
573438106262 -287370048575 549646173978  
181225389887 388112487226 -273262135582  
-103196149881 4106498384 -74806455629  
375524793635 128082319746 389461215054  
599343113645 -243838759606 -619262288839  
88221607343 -73304780011 -126850018378  
474711586913 -456936041492 -480054743698  
571680101698 -122880103754 138593390366  
-151385750225 -646477669340 335466121578  
513374441222 -22882713273 33796717336  
213671461774 382378699810 -524338814475  
28937349400 276533691740 201808518919  
327236753028 359992738002 437985417835  
-212089050228 299362149184 -144013118011  
407749663686 210586232881 -30410131205  
-7732436290 25877170273 324279416988  
-308135247776 -161000512517 -1461865878  
79638216393 -33946854111 108603522897  
699802988572 -189832191478 -518612160841  
-264678395421 -417876147521 -547401224383  
-35725369007 523547314268 -541086665103  
236937409298 328809895271 -108900036340  
155116662540 -74437891921 210274461071  
-61902896665 -579753561681 324007528341  
403896666244 -557564315605 -165210950874  
545388376637 -342123382833 235400651765  
-270849044463 10179860734 -338763799716  
51565277635 313880804017 775155240279  
1855367608 107896824686 201518909820  
32363848390 455991520212 -563250930915  
233538180822 -591232934102 -605636926443  
-238762629685 88007254355 268251703287  
-287588351973 -31167245586 405170071733  
-648109584213 107397233204 -292357609899  
-258902347149 -259009531074 -259483041763  
-508211963033 -455554985962 102383910113  
-243602109857 384250214506 -269404310281  
650925109197 -439771422167 240741504565  
-434110654555 -408913565421 -194648862181  
554613308134 218264298230 5585949673  
86677467816 286752713154 -439086036460  
-154926832620 20937274746 -171635646103  
111882304253 377731882104 -324337101106  
-181362697421 519040604064 760147506157  
-57646632349 -311450601186 182415390986  
536113617034 694206916832 -143662620132  
-139349444670 276535659554 333047210179  
152244970913 -397247479043 -349242445939  
773673470143 -274567878644 38041648985  
99221132383 -368081881283 -130370755517  
123844790748 169404268924 -50827084058  
198926115470 -197244649861 580941489556  
81613648408 -72966954652 628056569838  
221718233510 -46270653302 -335421063785  
-5536016474 75393885406 -153488205366  
-461608478428 60500446584 517783114271

-106884311725 231349409839 360488886993  
-627679517398 -55025108357 -239242813363  
456774210535 90040292576 -50682726991  
222855453515 44875155502 394312584995  
372060852361 -399674373204 500595884298  
27120127382 146007292568 243453073013  
294778585632 -378538434683 403243001196  
-151193363803 -109471389719 -270831663924  
-130747542214 400137771345 -60149526447  
-660396537814 -7225940895 706408006820  
-126985495753 672505015300 -117007188848  
397826035960 458667710423 429282273502  
353335187678 -24597242735 64588720585  
314876010942 -652150593174 308881517450  
46698246070 10315781711 367279898882  
267313680933 -285307718433 103971801626  
196351975102 557836726672 397094586247  
-33506280108 -119336574923 -699640672108  
319201757303 382598688144 -221864422581  
594079889324 1338220676309 -53865156552  
576817407708 -58990392343 -244092381956  
-320455580297 128316321922 210385247598  
-308687220941 595586214382 239810729705  
-377818026505 -311300647784 -152057203054  
-292997018431 -15182254430 458080004854  
-535857435054 107708736649 166448037057  
-20542773278 321056558314 -460834802712  
49780869170 601892854974 -285279505025  
532337651825 215784813353 586354941350  
22654303115 -6935502391 -492488931436  
-7233607879 655201779090 189604659421  
-307596603672 144696966439 -88626589531  
-150635742865 293683635125 154238153243  
-674214013244 -469880720185 412485756387  
525005110318 -221084970644 284832208930  
-358629867467 -19028365698 195712084901  
182096559768 206899738243 632679649276  
-109579951559 152227501353 98167427765  
517553144784 -303589943258 240005552571  
-715724805019 -326920505495 80634345716  
-101157889416 315725363394 157903780451  
323753887027 -402238357363 -545723841980  
139642092457 272987585270 411535928076  
-211490221572 203836543411 -597565695402  
169090077348 632639832690 -277603849302  
242564351789 -322602890657 103131711399  
-26027720756 115823727170 -120967404936  
461249176165 -383078465669 -612624275696  
383025189283 376902429303 -153083199754  
-253400449975 289022412579 -1171219345060  
203685012104 452809689819 218978068007  
321886304411 537245451600 -7788746940  
-609685024980 12846913756 -148804409187  
-89972078580 606295691862 -67735629828  
297133541582 148743182862 -50288893486  
513776599722 -87205373631 -242747534554  
106455178551 -456053187734 486657348055  
-143936377032 102405479070 760569384618  
-111204319935 562532396452 199293691917  
435229376402 225478601815 115296621669  
-637031312097 -130038502412 -256211038544  
-171804166861 51884622001 -16532441505  
486626537683 -254724543157 -219220328524  
433863390510 521448808503 -401143275373  
538418899732 -335795617267 228234215007  
336022862554 -156665688251 519153937401  
49498658615 -569282025576 -371666980401  
-166476229969 -256678768254 303352502586  
335312888126 -365028335684 -488858308509  
-450365754982 604808029971 -115932575157  
-62261137091 235546608518 459750350242  
-593886302420 -308428317330 208507780005  
173751914699 -191651923704 -643572083636  
501293675088 -64693585869 462900350898  
-8086395083 500187760662 -56361864551  
-256363028563 -238806491755 -206179808186  
-305481007982 -368055646382 239927539827  
-9232502940 554726440330 32912542287  
-381202781441 42291603268 -339922808453  
-589029817156 619641730605 108510659554  
-474107240731 -306029197625 -454074373550  
314276075499 205582022949 -727734194852  
-159205256303 -175630771456 97624349514  
-12270552499 -38463711111 346077900655  
-398244984117 -371874521137 80707271081  
-442128523587 -231159108588 -264920355128  
583227682849 661099189079 -3122665469  
57196338972 545324538780 -127537841830  
-189795145889 303654452345 -161569621357  
-68620770420 -311876592849 -267557183284  
30222547999 -44568244660 -792529675981  
-301135300571 -22074676211 194032938702  
-36468986667 -142083809290 387242696962  
99607781287 25213806887 -726052376003  
3114485656 310502854245 -181122299294  
-183420661564 262780679689 -414329369689  
-618702703790 -522096978945 147207206333  
-195218219061 -349973502262 -350689242298  
349578421669 -98568289632 213630605752  
495270302301 -654421585364 -235670007438  
-40979030270 -29147762866 -150141729817  
548740288046 109039098122 261361829262  
-13267229734 -867236898483 278606533291  
28781918385 157291847604 -4604866931  
79274675130 361414773020 216353514502  
-417122148439 104631881755 -452760161368  
-660858036760 169357648562 682122866475  
-80177493216 39378654362 -92994823899  
-272841606176 -198667438914 -358199580980  
-666882699354 -268894708635 -485853226933  
598893193343 -119415650837 -574601906106  
88569268426 -437945241558 -199444920889  
194852403658 -370751123420 -178799529468  
195906359214 477015311412 -388242056544  
133801876027 39078049031 82057477917  
-298789998171 421396587215 -450092847919  
72282273989 421351780498 44529173278  
-200045542254 484637432502 -475545138545  
-108885436709 617158096879 301002438861  
-495613832537 80266781245 21047980393  
-718096099930 -134706388436 -187297877761  
222026464438 239905671515 -213298061334  
-326254904747 -355249139877 260405153672  
143614769834 -217444756173 135081127781  
102310542284 -242993613412 -178454607058  
-481109117862 -44965424446 284206274632  
695028839233 298770283750 19093802504  
-184726135994 220457667222 -380031668787  
427498385975 -448090251049 558065023139  
29035639820 -747932754901 -2526644650551  
152712504927 241107288750 -280125574931  
185765296310 -168300418081 297731469132  
-99586095473 -149427627242 514611477761  
309603296285 -372990356330 435828385079  
-30102761543 335279155641 -492844363567  
221814120176 728131828507 144657409408  
251026274126 411128920696 444485214136  
-801790699550 165781352356 202767686168  
-353764562234 64496002356 423798327350  
151674218146 110059910597 86176128900  
1313205246 -74207531487 323272758679  
237244542349 7207339760198 -779888456674  
-222800910526 -750474678809 -111704620040  
-324133325131 28881045883 251082616398  
-63717248734 550929191498 -20186434406  
-81761649165 -244035483047 42192582669  
-567674120655 -13340002409 -457191424011  
650663112595 -224024447604 -109114508228  
-180696210585 127904831244 -305181769588  
207639482928 -5955945355 96549795015  
-290413131201 298246124502 -316471314947  
-264622049984 -399670769390 -566830890713  
960677145 183933490169 304846585135  
457517842093 -700272061280 -50076468965  
438048442482 148103564028 -609948496134  
297363389081 380553084790 -258329325875  
-559362411284 -143835015813 -187126918097  
-98883203042 -668408614856 -68975545811  
503732172862 286045452369 -240787487691  
-339493691310 46461878359 -494539254973  
341656607056 270840962832 194948144687  
-599079544284 326105642686 -262131998430  
-286613415699 -133708678359 689482256361  
247483412324 -492658881325 -290283851687  
-46895807715 170172629186 1652253582511  
-482696186157 -288038316214 13155227024  
-168552564207 69913806872 225064512585  
-239343253520 -404058595913 -410986540738  
-366156015495 462320112612 -143511914744  
-240142635908 -655776735617 197700971588  
-438310464122 206154345898 689002175621  
544477096810 -229484796484 567159299135  
-31609283284 -99693944831 191997400692  
184610374047 -744514333588 -5580734263  
10782456416 69538973472 275205405157  
-386104159169 244652315969 -514888568816  
475315160522 122451864131 -56492474304  
47939814110 -490440139731 -31386656555  
762822590027 243706776657 47709016284  
-63690025401 -239618761184 -575472970114  
-50486393324 93122763885 74502464111  
634667138543 14853436688 -570511406883  
416229695334 -125835071104 143758840763  
-76529935807 220562120867 -47958883792  
119849025424 -197387141970 499339121089  
-46985708076 176261325550 473663667813  
-534608823829 -84970060154 -51572126710  
320816154171 -176892404079 278560452669  
113104323304 909959752034 73872767838  
-33387169546 -52954843358 -20585228979  
444137920737 352132933119 -5165832776863  
315199674955 -180925627004 164298922268  
-23687444436 394232875784 -232860032318  
-238176122428 -130580842162 -748859537995  
265324901365 613354061282 180778619178  
-652924929751 128405056095 15709537392  
385069788074 -524344796339 -145885920703  
-552325187470 482610793899 4794947471  
-112260796316 45847979509 72916331216  
270986737796 285781055326 444640144843  
-983843737911 -83228031595 -495610745693  
-196261955040 -230592640049 431229203473  
491360054454 549174925974 -426859694493  
-335872691572 56787953549 -244686482376  
151253938906 -335709379868 -382405508713  
38859405864 -602067919944 36590296893  
52865173153 -275390996174 179016797306  
-661028864206 356747541463 41030447903  
40935572441 404980566094 481834320553  
-104864177791 184604929559 -818681425799  
-473851341217 -3889152789 230887875225  
529811133044 466872491602 1265586615  
-202061657868 -135395431257 -96001233090  
-95072284584 379303954078 -264298645269  
694830510397 110338828492 -438463103860  
-317234451350 -335806251019 -88255050548  
169782165089 605032101305 468570219233  
-434760468775 32517724579 -134827171219  
54010644384 -331125368107 58170904577  
-412866927393 487119850596 -436077856558  
127731073619 -130908406352 -546647245621  
287978707116 -748848606710 -304075921349  
-322653052494 -79141739901 -377899170227  
142577406135 392920347534 -534753025224  
31009996782 232046725764 -101954899614  
-396023273038 152445346327 -206050547253  
-650642130500 6658112441 -101196904000  
-203816346540 -34985809030 641075558797  
412265227053 447462116696 68548801348  
-400491321511 -65854939660 -108786891847  
-454395749626 137957971995 506520213313  
-60954183045 145571156440 672539783071  
-599289096810 65504418875 -212247465108  
339565777122 -46984419561 312857017782  
-110390687376 123109850480 288059842378  
214409853085 927100445733 -1272509168  
-311136246970 272525461123 -181753865662  
-486793282099 401499203604 -68814889497  
614001478040 27754373006 172544071497  
-67689584161 149814078788 531356791807  
178012235667 801841049740 -341315828298  
6144406542 288947320633 20933026977  
116470644655 290021548781 707143874084  
-458835352987 -55991753823 85457964249  
354444923321 -43550289076 -242616581466  
63026001539 150281156103 727838326610  
381450127340 -73804842026 -377601442760  
-13647337522 292237990627 269344253028  
331065782076 421533910609 255371632022  
537799451444 298300987261 -82516195001  
305671800295 -740593009946 290637721044  
-174664737225 2619490426099 -302499693906  
-555988066119 -55098186288 84393432910  
389035396374 484899831290 -260103260318  
-114927940312 278053152452 16063076519  
-151191822925 285417796132 -167123759004  
-144005148982 391869828614 -485930624445  
-487608799455 -476028809142 -172059703297  
336893571309 54078331759 539815829950  
612712189021 -392131500766 -168302351139  
-255285589842 263131735273 541459131288  
-15168539552 152147053583 -353471383216  
-229583870391 703225029257 -484948529149  
66742185907 11306942768 -274007773098  
-485336909033 48732349598 429007447381  
-214341657033 419989808471 194077496119  
160099522426 403027973189 530101303811  
-439759258104 -369322754285 -238569441339  
-664900232446 -71155498821 57382116759  
-589083436858 396234456503 10124691508  
-145671949266 52485235796 -247639739578  
446376029654 197825136395 -274373035322  
-218879875636 548282604126 80828597403  
-527422842471 -116633357546 530205811807  
151772699178 -137411795226 334220481628  
-78870578270 40208526365 -664609847268  
277794983246 657854268973 149023911842  
164105931765 36900351572 251164296917  
-453503196704 405828296133 -489565256656  
448198917461 383848128542 -187941095073  
-287251157216 -97563778027 -597329469781  
276068408152 -320060617223 -321159337119  
203801143276 -675262374888 37251345491  
594735097755 -35464027362 -428837375376  
112027176714 529586066538 -129172472548  
-317971263700 -440621550988 -320855198103  
523580754904 -145822193093 -178835992458  
91562942375 438616847621 -343335640961  
215717297666 199423248939 435721616339  
282080505295 -616602189222 -290171576547  
451861286553 293818629671 -414437310844  
-284392927722 288368356507 -540087567513  
-453000890620 52442441230 -984123030881  
98586620497 -306298016621 138390847623  
190741800254 251813728466 436210995983  
67613519788 -215750615321 -247787271035  
702513959862 -13955484352 336868751639  
-591407461941 35781077891 431659078139  
-82099313618 -421258435710 -490127304929  
294440524231 500958162288 -405416439229  
-112260796316 589109033411 -157395959666  
545070075093 385048961620 163009514727  
-131811972097 -170792369226 -57646278951  
-226412258801 -233234273861 152504064634  
-44782310825 116107549118 -108740615261  
529410205083 -774112974102 -169018301482

|                                           |                                          |                                           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 254219114381 -17359498396 -53036157232    | -112869026837 -528698798002 -47990083554 | 37154407079 -155417029638 113920312759    |
| -478206334557 -360769540247 395073383158  | 58693754374 -71141766382 354303072025    | -540009640396 -605733628020 128990068477  |
| -242223923628 158054307997 -646972599957  | 733048124610 -392983151927 -140798776595 | 33168837005 -24461534807 535246494253     |
| 295741819484 -295753055120 -432977272379  | 9476319879 -106513390508 -838058627245   | 803888797027 -296663611404 -145115276410  |
| -415232831937 -280946292170 314958655441  | 338156483836 -214528768648 -470732642417 | 15456211771 -368520203166 -229537722572   |
| -6911948774 246555018064 -658608776786    | -113598714248 -494637854324 33032616959  | -355479716954 -335074327607 96595905305   |
| 347615080154 344754919590 2320945460      | 195020643925 -237953589254 371114354485  | 604114028065 -44641968866 50318697870     |
| -253291147841 -241087887809 -478386148684 | 490809837800 252399906619 431879953766   | 191722594692 -237383666801 140356709376   |
| -591215321139 197270621901 -212976976850  | -99067656866 -205519062716 -325899140789 | -482002382802 -183081386253 394895026096  |
| 270939380971 454953746801 65955495151     | -698545677237 394145044510 79447519866   | 159864521187 -537464698625 -648051953870  |
| -363502878693 591550505154 31594177586    | -248195460139 -494342579610 -39656808914 | 179287439310 503588874164 26280366216     |
| -43892965549 217814041201 -165292199717   | -185571349795 -383432118796 582218727059 | 366303814483 -476650283540 559571306774   |
| 623223988871 283133318741 206886771165    | 233379793840 -239893754742 693693684050  | -218443187245 -161854691280 -280558607590 |
| 87734301962 648095919527 -248967050437    | -42815663021 567449183336 225588158155   |                                           |
| -219850476179 -44719306546 133759064252   | 55978254046 70497690702 279370651723     |                                           |